

Tugas Besar

Milestone 1

IF2224 Teori Bahasa Formal dan Otomata

Lexical Analysis

Semester 2 Tahun 2025/2026



Disusun oleh:

Kai

Jonathan Kris Wicaksono	(13524023)
Vincent Rionarlie	(13524031)
Muhammad Aufar Rizqi Kusuma	(13524061)
Bryan Pratama Putra Hendra	(13524067)

Laboratorium Ilmu dan Rekayasa Komputasi
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung



Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
2	Dasar Teori	3
3	Perancangan dan Implementasi	4
4	Pengujian	5
5	Penutup	6
5.1	Kesimpulan	6
5.2	Saran	6
6	Lampiran	7
6.1	Tautan GitHub	7
6.2	Tabel Kontribusi	7



Bab 1

Pendahuluan



Bab 2

Dasar Teori



Bab 3

Perancangan dan Implementasi



Bab 4

Pengujian

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Pada Milestone 1 ini, kelompok kami berhasil mengerjakan perancangan dan implementasi *lexical analyzer* bahasa Arion berbasis DFA, mulai dari pemodelan state, implementasi modul lexer-token-main, hingga pengujian kasus dasar dan *edge cases*. Program yang dihasilkan dapat membaca file input, mengenali token sesuai spesifikasi, serta melaporkan error leksikal dengan konsisten.

Tugas diselesaikan dengan alur yaitu, menerjemahkan spesifikasi ke desain DFA, mengimplementasikan kode secara modular, lalu memvalidasi melalui kumpulan test case. Pelajaran utama yang diperoleh adalah pentingnya dasar teori automata dalam pengembangan program ini, pentingnya pengujian kasus batas/*edge cases*, dan pentingnya komunikasi tim agar integrasi kode serta dokumentasi berjalan lancar.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lanjutan, disarankan memperkaya pesan error dengan menambahkan baris/kolom dimana kesalahan terjadi dan menyediakan mode debug transisi DFA. Dari sisi kerja tim, penggunaan alur *branching* yang lebih intensif, *code review* yang lebih terstruktur, dan standar penulisan yang konsisten akan meningkatkan kualitas hasil.

Sebagai langkah berikutnya, proyek dapat dilanjutkan ke analisis sintaksis dan semantik agar lexer yang telah dibangun menjadi fondasi compiler yang lebih lengkap.

Bab 6

Lampiran

6.1 Tautan GitHub

Link GitHub

6.2 Tabel Kontribusi

No	Nama Lengkap	NIM	Deskripsi Pekerjaan	Persentase Kontribusi (%)
1	Jonathan Kris Wicaksono	13524023	Membuat konsep algoritma program, menyusun <code>lexer.h</code> serta <code>lexer.c</code>	25
2	Vincent Rionarlie	13524031	Melakukan pembagian tugas, mendesain diagram transisi DFA	25
3	Muhammad Aufar Rizqi Kusuam	13524061	Menyusun laporan akhir	25
4	Bryan Pratama Putra Hendra	13524067	Mengkodekan <code>token.h</code> dan <code>token.c</code>	25

Bibliografi

- [1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.
- [2] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.
- [3] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, “An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I,” *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.
- [4] D. S. Hochbaum and A. Pathria, “Analysis of the greedy approach in problems of maximum k -coverage,” *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.
- [5] R. Munir, “Algoritma greedy,” Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.
- [6] J. E. Hopcroft, R. Motwani, and J. D. Ullman, *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*, 3rd ed. Pearson, 2006.
- [7] M. Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd ed. Cengage Learning, 2012.
- [8] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, and J. D. Ullman, *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*, 2nd ed. Addison-Wesley, 2007.
- [9] D. Grune, K. van Reeuwijk, H. E. Bal, C. J. H. Jacobs, and K. Langendoen, *Modern Compiler Design*, 2nd ed. Springer, 2012.